МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Пермский институт (филиал)

Отчет

по производственной практике

ПП.02.01 Технология разработки программного обеспечения
(индекс по РУП и наименование практики)

Профессионального модуля ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей
(индекс по РУП и наименование профессионального модуля)

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Обучающийся _____ Ощепков Михаил Алексеевич
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Группа __ИПо-42_____

Руководитель практической подготовки от профильной организации
Руководитель группы направления технической поддержки B2C в регионе Центр
(должность)

_____ Лучников Дмитрий Борисович
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

МП «13» ноября 2026 года

Руководитель практической подготовки от института

_____ Берестов Дмитрий Борисович
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«13» ноября 2026 года

Пермь, 2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 6
Тема 1.1. Инструктаж по прохождению производственной практики и правилам безопасности работы на предприятии 6
РАЗДЕЛ 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И ХАРАКТЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 9
Тема 2.1. Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном подразделении 9
Тема 2.2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями 10
РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИЛИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ 12
Тема 3.1. Ознакомление: с организацией информационного обеспечения подразделения; с процессом защиты на уровне проектирования и эксплуатации информационных средств; с методами планирования и проведения мероприятий по созданию (разработке) проекта (подсистемы) информационной среды предприятия для решения конкретной задачи 12
Тема 3.2. Выполнение производственных заданий 16
3.2.1. Разработка требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент 16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 32

ВВЕДЕНИЕ

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности.

Производственная практика направлена на освоение обучающимися профессиональных компетенций в процессе самостоятельного выполнения определенных видов работ, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в максимально приближенных к производству условиях, в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности.

Разработка программного обеспечения сегодня является неотъемлемой частью работы любой крупной компании. Даже в подразделениях, которые не занимаются программированием напрямую, постоянно возникают задачи автоматизации: загрузка данных из файлов, проверка их корректности, формирование отчетов. Для телекоммуникационной компании, которая продает и сдает в аренду абонентское оборудование, одной из таких задач является быстрое и безошибочное наполнение каталога товаров данными из прайс-листов поставщиков, которые обычно передаются в виде CSV-файлов.

В настоящей работе представлен отчет о прохождении производственной практики студента-практиканта. Основными видами деятельности являлись: разработка требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент; моделирование процесса разработки программного обеспечения.

В рамках индивидуального задания были сформулированы требования и выполнено моделирование модуля импорта товаров в электронный магазин из CSV-файлов с хранением данных в коллекциях в памяти (вариант индивидуализации 1 «Электроника»). Проектные решения проверены на прототипе модуля — веб-приложении ASP.NET Core MVC на языке C#.

Задачи практики (освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций):

1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.

2. Выполнять моделирование процесса разработки программного обеспечения.

3. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

4. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

5. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

6. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

7. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

8. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Место прохождения практики: акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг», отдел технической поддержки B2C, 614066, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 111Д, корп. 2.

Сроки прохождения практики: с 3 ноября по 13 ноября 2026 года.

Объект — процесс наполнения каталога интернет-магазина абонентского оборудования АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ру»). Предмет — требования к модулю импорта товаров из CSV-файлов и модель процесса его разработки.

Отчет состоит из введения, трех разделов, заключения и списка используемых источников.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Тема 1.1. Инструктаж по прохождению производственной практики и правилам безопасности работы на предприятии

Перед началом практики в институте был пройден вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, а в первый день практики на предприятии — первичный инструктаж на рабочем месте и ознакомление с правилами внутреннего распорядка. Факт прохождения инструктажей зафиксирован подписью в журнале регистрации инструктажей. Дополнительно практикант был ознакомлен с требованиями к обработке персональных данных абонентов и правилами информационной безопасности, принятыми в компании.

Общие функциональные обязанности практиканта

- выполнять индивидуальное задание руководителя практики в установленные сроки;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим работы и требования охраны труда;

- бережно относиться к оборудованию и имуществу предприятия;

- не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну, и персональные данные абонентов;

- вести дневник практики и собирать материалы для отчета;

- своевременно сообщать руководителю о возникающих проблемах и выполненной работе.

Правила техники безопасности на предприятии

На территории офиса запрещается загромождать проходы и эвакуационные выходы, самостоятельно ремонтировать электрооборудование и пользоваться неисправными электроприборами. Каждый сотрудник обязан знать расположение планов эвакуации, огнетушителей и пунктов первой помощи. При обнаружении задымления или возгорания необходимо сообщить руководителю и в пожарную охрану по телефону 101 (112), отключить электрооборудование и покинуть помещение по плану эвакуации.

Правила безопасности на рабочем месте программиста

Основная работа практиканта выполнялась за персональным компьютером, поэтому особое внимание уделялось требованиям к работе с ПЭВМ, установленным санитарными правилами СанПиН 1.2.3685-21:

- монитор располагается на расстоянии 50–70 см от глаз, верхний край экрана — на уровне глаз или немного ниже;

- рабочее место должно быть хорошо освещено, без бликов на экране;

- через каждые 1–2 часа непрерывной работы необходимо делать перерыв на 10–15 минут, выполнять упражнения для глаз и разминку;

- кресло регулируется так, чтобы ноги стояли на полу, а предплечья лежали на столе под прямым углом;

- запрещается принимать пищу и ставить напитки рядом с клавиатурой и системным блоком.

Правила безопасности при работе с электрическими приборами

- перед началом работы проверить целостность кабелей питания, вилок и розеток;

- не подключать к одной розетке несколько мощных потребителей через удлинители и тройники;

- не прикасаться к оборудованию мокрыми руками, не открывать корпус системного блока и монитора;

- при появлении запаха гари, искрения или неисправности немедленно отключить оборудование от сети и сообщить ответственному лицу;

- по окончании рабочего дня выключить компьютер и периферийные устройства.

Требования информационной безопасности

Отдел технической поддержки работает с персональными данными абонентов, поэтому практикант был ознакомлен с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». В рамках индивидуального задания использовались только тестовые данные о товарах; реальные данные абонентов в работе не применялись. Запрещается передавать пароли от учетных записей третьим лицам, копировать служебную информацию на личные

носители и устанавливать на рабочий компьютер программы без согласования с руководителем.

РАЗДЕЛ 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И ХАРАКТЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Тема 2.1. Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном подразделении

Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» (ИНН 5902202276, ОГРН 1065902028620) — один из крупнейших телекоммуникационных операторов России. Компания основана в 2001 году в Перми, головной офис находится в Перми. Услуги частным клиентам оказываются под брендом «Дом.ру»: широкополосный доступ в интернет, цифровое телевидение, телефония, видеонаблюдение и сервисы «умного дома». Для юридических лиц действует направление «Дом.ру Бизнес».

Форма организации труда и правила внутреннего распорядка. Работа отдела организована по линиям поддержки и рабочим группам. Задачи сотрудникам распределяются руководителями групп и фиксируются в системе учета заявок. Правила внутреннего распорядка определяют время начала и окончания работы, перерывы, порядок доступа в помещения, требования к внешнему виду и деловому общению, а также порядок работы с информационными системами компании.

Структурные подразделения. В компании выделяются подразделения, отвечающие за развитие сети и строительство, эксплуатацию оборудования, продажи и маркетинг, обслуживание клиентов, информационные технологии, финансы и персонал. Практика проходила в отделе технической поддержки B2C, в структуру которого входят:

- первая линия поддержки — операторы контакт-центра, принимающие обращения по телефону, в чате и через личный кабинет;
- вторая линия — технические специалисты, выполняющие удаленную диагностику сети и оборудования;
- выездная служба — инженеры, устраняющие неисправности у абонента;
- руководители групп, контролирующие сроки и качество работы.

Штатное расписание и принципы управления. Отдел возглавляет руководитель направления; руководители групп подчиняются ему и управляют сотрудниками своих групп. Используется линейно-функциональная структура управления: каждый сотрудник подчиняется непосредственному руководителю, а методическую поддержку получает от профильных подразделений (ИТ, обучение персонала). Руководителем практики от профильной организации являлся руководитель группы направления технической поддержки B2C в регионе Центр Лучников Дмитрий Борисович.

Осуществление должностных обязанностей. Каждый сотрудник работает в соответствии с должностной инструкцией, нормативами времени обработки обращений (SLA) и внутренними регламентами. Качество работы контролируется по показателям: количество обработанных обращений, доля решенных с первого обращения, соблюдение сроков решения.

Тема 2.2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями

Деятельность программиста регламентируется должностной инструкцией и профессиональным стандартом «Программист» (утвержден приказом Минтруда России от 20.07.2022 № 424н). В ходе практики практикант выполнял задачи, соответствующие следующим обязанностям, правам и ответственности.

Должностные обязанности

- анализ требований к программному обеспечению и подготовка предложений по их реализации;

- разработка программных модулей в соответствии с техническим заданием;

- интеграция программных модулей в существующие информационные системы;

- отладка, тестирование и исправление ошибок в программном коде;

- оформление технической документации на разработанные модули;

- соблюдение принятых в компании стандартов кодирования и правил работы с системой контроля версий.

Права

- получать от руководителя информацию и документы, необходимые для выполнения задания;

- вносить предложения по совершенствованию программного обеспечения и организации работы;

- пользоваться оборудованием, программными средствами и технической документацией предприятия в пределах выданных прав доступа.

Ответственность

- за качество и сроки выполнения порученных задач;

- за соблюдение правил охраны труда, пожарной и информационной безопасности;

- за неразглашение конфиденциальной информации и персональных данных.

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИЛИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 3.1. Ознакомление: с организацией информационного обеспечения подразделения; с процессом защиты на уровне проектирования и эксплуатации информационных средств; с методами планирования и проведения мероприятий по созданию (разработке) проекта (подсистемы) информационной среды предприятия для решения конкретной задачи

Производственная характеристика и показатели деятельности предприятия

Основные виды деятельности компании:

- предоставление услуг широкополосного доступа в интернет по технологиям FTTB и GPON;

- предоставление услуг цифрового и интерактивного телевидения;

- продажа и аренда абонентского оборудования (Wi-Fi роутеров, ТВ-приставок, видеокамер);

- строительство и эксплуатация сетей связи;

- техническая поддержка и сервисное обслуживание абонентов.

Работа отдела технической поддержки B2C оценивается по показателям, которые отражают качество обслуживания абонентов: количество обработанных обращений, доля вопросов, решенных при первом обращении, среднее время ожидания ответа и соблюдение нормативных сроков устранения неисправностей (SLA). Эти показатели собираются автоматически информационными системами отдела и используются руководителями групп для планирования нагрузки.

Организация информационного обеспечения и новые технологические средства

Информационное обеспечение отдела технической поддержки включает систему учета обращений абонентов, биллинговую систему, системы мониторинга сети, базу знаний для операторов и корпоративные средства связи. Сотрудники работают на персональных компьютерах под управлением ОС

Windows, с офисным пакетом и браузерными интерфейсами внутренних систем.

К современным технологическим средствам, которые применяются в информационной среде компании и с которыми сталкивается техническая поддержка, относятся:

- собственная видеоплатформа Movix и ТВ-приставки с голосовым управлением;

- облачное видеонаблюдение Omny: запись с камер абонента хранится на серверах оператора и доступна через приложение;

- Wi-Fi роутеры стандарта Wi-Fi 6 с возможностью удаленной диагностики и настройки со стороны оператора;

- личный кабинет и мобильное приложение абонента, через которые можно оплатить услуги, сменить тариф и оставить заявку;

- каналы обращений в чатах и мессенджерах наряду с телефонной линией.

Основные проектные решения и методология проектирования информационных систем

Информационные системы, с которыми работает отдел, построены по клиент-серверной архитектуре с доступом через веб-браузер: пользователю не нужно устанавливать отдельные программы, а обновление выполняется централизованно на сервере. Данные хранятся в централизованных базах, системы обмениваются информацией между собой (например, карточка обращения связана с договором абонента в биллинге и с данными мониторинга оборудования), что избавляет сотрудников от повторного ввода.

Создание и сопровождение таких систем опирается на модель жизненного цикла программных средств по ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010: анализ требований, проектирование, разработка, тестирование, внедрение и эксплуатация с последующим сопровождением. Изменения сначала проверяются в тестовой среде, затем внедряются в рабочую, а пользователи получают инструкции в базе знаний. Замечания сотрудников поддержки, которые первы-

ми видят проблемы систем, передаются разработчикам и становятся источником новых требований.

Технология сбора, регистрации и обработки информации

Основной информационный поток отдела — обращения абонентов. Технология их обработки выглядит следующим образом:

1. абонент обращается по телефону, в чате или через личный кабинет;

2. оператор находит абонента по номеру договора или адресу и регистрирует обращение в системе учета: категория, описание проблемы, контактные данные;

3. выполняется удаленная диагностика оборудования и линии с помощью систем мониторинга;

4. если проблему не удалось решить сразу, заявка передается на вторую линию или в выездную службу с сохранением всей истории;

5. после устранения неисправности заявка закрывается, а данные о ней попадают в статистику и отчеты по показателям отдела.

Проектирование подсистем защиты и защита информации от несанкционированного доступа

Так как отдел работает с персональными данными абонентов, защита информации учитывается и при проектировании, и при эксплуатации систем:

- доступ к системам выполняется по персональным учетным записям, права распределяются по ролям: оператор видит только сведения, необходимые для обработки обращения;

- действия пользователей записываются в журналы, что позволяет установить, кто и когда просматривал или изменял данные;

- рабочие места защищены антивирусным ПО, запрещена установка программ без согласования, при уходе с рабочего места экран блокируется;

- обработка персональных данных ведется в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ.

При проектировании модуля импорта также были заложены меры защиты на уровне приложения: загружать можно только файлы с расширением .csv размером до 5 МБ, каждое значение из файла проверяется перед добав-

лением в каталог, а ошибки импорта записываются в журнал. В тестовых данных используются только сведения о товарах, персональные данные в модуле не обрабатываются.

Планирование создания подсистемы для решения конкретной задачи

В качестве индивидуального задания руководителем практики было предложено спроектировать модуль импорта товаров в электронный магазин из CSV-файлов. Задача близка к деятельности компании: продажа абонентского оборудования ведется в том числе через интернет-магазин, а сведения о товарах (наименование, цена, остаток, гарантия) поставщики передают в виде таблиц, которые удобно сохранять в формате CSV.

Для наполнения тестового каталога был изучен ассортимент оборудования, которое компания предлагает абонентам:

- Wi-Fi роутеры, в том числе роутер под собственным брендом «Дом.ру Wave Plus» с поддержкой Wi-Fi 6, а также роутеры и mesh-системы TP-Link;

- ТВ-приставки Movix (Movix Go, Movix Pro, Movix Pro Voice);

- камеры видеонаблюдения Omny: домашняя камера Omny base Luna 2 и уличная IP-камера Omny base miniDome2E;

- устройства умного дома и сетевые аксессуары: умные розетки и лампы, усилители сигнала Wi-Fi, кабели.

Эти товары с реальными названиями моделей использованы в тестовых CSV-файлах; цены и остатки условные. Для такого оборудования хорошо подходит вариант индивидуализации «Электроника»: у каждого устройства есть бренд, номер модели и гарантийный срок.

Работа над подсистемой была спланирована в виде последовательных мероприятий: сбор сведений о текущем процессе, формулирование требований и технического задания, моделирование (модель данных, алгоритм, архитектура, интерфейс), проверка проектных решений на прототипе. Подробно эти этапы описаны в теме 3.2.

Тема 3.2. Выполнение производственных заданий

3.2.1. Разработка требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент

3.2.1.1. Сбор информации о существующем состоянии продукта

Постановка задачи. Разработать требования и модель ASP.NET MVC-модуля на C#, предназначенного для наполнения электронного магазина товарами путем чтения данных из CSV-файла и загрузки корректных записей в коллекцию в памяти. Модуль должен проверять данные, сообщать об ошибках с номерами строк и позволять повторно запускать импорт без падения приложения. База данных не требуется: после перезапуска приложения данные теряются, что допускается условиями задания.

Описание бизнес-процесса «AS IS» (как есть). Без модуля импорта товары добавляются в каталог вручную. Перечень действий:

1. получить от поставщика прайс-лист;

2. открыть форму добавления товара;

3. перепечатать из прайс-листа артикул, название, цену, остаток, бренд и гарантию;

4. визуально проверить введенные значения и сохранить товар;

5. повторить шаги 2–4 для каждого товара;

6. при обнаружении ошибки в каталоге найти товар и исправить его вручную.

При таком подходе ввод большого количества товаров занимает много времени, возникают опечатки в ценах и остатках, один и тот же товар может быть добавлен повторно, а источник ошибки трудно найти.

Описание процесса «TO BE» (как будет после модернизации). Перечень действий:

1. сохранить прайс-лист в формате CSV (в Excel: «Сохранить как» → CSV);

2. открыть страницу «Импорт» и указать путь к файлу или выбрать файл в браузере;

3. нажать кнопку импорта — модуль сам прочитает и проверит все строки, добавит корректные товары и пропустит дубликаты;

4. просмотреть таблицу результата и список ошибок с номерами строк;

5. исправить ошибочные строки в файле и повторить импорт: уже загруженные товары не продублируются.

Решение задач, которые необходимо автоматизировать: чтение и разбор файла выполняет сервис импорта; правила проверки собраны в одном методе валидации строки; уникальность артикула контролируется через хранилище товаров; результат передается на страницу в виде объекта с количеством строк, загруженных товаров и списком ошибок.

Сравнительный анализ процессов приведен в таблице 1: шесть ручных действий заменены одной операцией, а проверку данных и поиск ошибок выполняет программа.

Таблица 1 – Ручное наполнение каталога и импорт из CSV

Действие	AS IS (вручную)	TO BE (модуль импорта)
Перенос данных	Каждый товар вводится в форму вручную	Все товары загружаются из файла одной операцией
Проверка цены и остатка	Визуально, ошибки пропускаются	Автоматически по правилам валидации
Контроль дубликатов	Отсутствует или вручную	Повторный артикул пропускается с сообщением
Поиск ошибки	Неизвестно, где ошибка	Указан номер строки и описание проблемы
Повторная загрузка	Риск задвоения товаров	Безопасна: дубликаты не добавляются
Время на 100 товаров	Несколько часов	Несколько секунд

3.2.1.2. Разработка технического задания

Основные требования к техническому заданию. Техническое задание (ТЗ) — документ, который устанавливает назначение программы, требования к ней и порядок приемки. ТЗ должно быть полным (описывать все функции), однозначным (каждое требование понимается одинаково), проверяемым (для каждого требования можно провести проверку) и согласованным с заказчиком.

Стандарты. Для программ и программных изделий применяется ГОСТ 19.201-78 «ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению». Для автоматизированных систем — ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»: он подробнее описывает требования к системе в целом, в том числе к персоналу, защите информации и порядку ввода в действие. Так как разрабатывается отдельный программный модуль, за основу взята структура ГОСТ 19.201-78, а требования к защите информации дополнены по аналогии с ГОСТ 34.602-2020.

Структура технического задания по ГОСТ 19.201-78: введение; основания для разработки; назначение разработки; требования к программе (функциональные, к надежности, к условиям эксплуатации, к составу технических и программных средств); требования к программной документации; технико-экономические показатели; стадии и этапы разработки; порядок контроля и приемки.

Содержание технического задания на модуль импорта:

1. Введение. Наименование — «Модуль импорта товаров в электронный магазин из CSV-файлов». Область применения — наполнение каталога интернет-магазина абонентского оборудования «Дом.ру» АО «ЭР-Телеком Холдинг».

2. Основание для разработки. Индивидуальное задание на производственную практику ПП.02.01.

3. Назначение. Загрузка товаров из CSV-файла в память приложения с проверкой данных и выводом ошибок.

4. Требования к программе: функции модуля перечислены в таблице 2; поля входного CSV-файла и правила их проверки — в таблице 3.

5. Требования к надежности. Некорректный файл не должен приводить к аварийному завершению приложения; любая ошибка выводится пользователю в понятном виде; повторный импорт допускается.

6. Требования к защите информации. Принимаются только файлы .csv размером до 5 МБ; все значения проверяются перед добавлением; ошибки записываются в журнал.

7. Условия эксплуатации и программные средства. ОС Windows 10/11, .NET 8 SDK, современный браузер (Edge, Chrome, Firefox); среда разработки Visual Studio 2022.

8. Требования к документации. README.md с описанием запуска, формата CSV и тестовых сценариев; отчет по практике.

9. Стадии и этапы: анализ требований; моделирование; реализация прототипа; проверка; оформление документации.

10. Порядок контроля и приемки. Демонстрация сценария: импорт sample_products.csv, просмотр списка товаров, импорт файла с ошибками; прохождение всех модульных тестов.

Таблица 2 – Перечень функций модуля импорта

№	Требование	Приоритет
ФТ-1	Автоматический импорт CSV-файла при запуске приложения (путь задается в appsettings.json), а также импорт по пути, указанному пользователем	Обязательно
ФТ-2	Загрузка CSV-файла через браузер	Дополнительно
ФТ-3	Проверка заголовков и количества полей в строке	Обязательно
ФТ-4	Валидация полей sku, name, price, stock, is_active, brand, warranty_months	Обязательно
ФТ-5	Пропуск дубликатов артикула с сообщением об ошибке	Обязательно
ФТ-6	Вывод результата: всего строк, импортировано, ошибки, список ошибок по строкам	Обязательно
ФТ-7	Просмотр списка товаров из памяти	Обязательно
ФТ-8	Поиск по названию, фильтр по категории, сортировка по цене и остатку	Дополнительно
ФТ-9	Страница деталей товара, подсчет общего количества и стоимости	Дополнительно
ФТ-10	Экспорт списка товаров в CSV, запись ошибок импорта в файл журнала	Дополнительно
ФТ-11	Поддержка кодировок UTF-8 и Windows-1251, разделителей «,», «;» и табуляции	Дополнительно

Первая строка файла содержит заголовки колонок, каждая следующая строка описывает один товар. Пример строки:

```
sku,name,description,price,currency,category_name,stock,image_url,is_active,b
rand,warranty_months,model_number
1001,Wi-Fi роутер Дом.ру Wave Plus,Роутер Wi-Fi 6 AX3000 для
квартиры,3990,RUB,Роутеры,25,/images/wave-plus.jpg,true,Дом.ру,12,Wave Plus
AX3000
```

Каждое поле файла, его тип и правило проверки вместе с текстом сообщения об ошибке приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Поля CSV-файла и правила их проверки

Поле	Тип	Правило	Сообщение при нарушении
sku	string	не пустое, уникальное	Поле sku не может быть пустым; Артикул товара уже существует
name	string	не пустое	Поле name не может быть пустым
description	string	может быть пустым	—
price	decimal	число больше 0	Цена должна быть числом; Цена должна быть больше нуля
currency	string	пусто → RUB	—
category_name	string	пусто → «Без категории»	—
stock	int	целое, не меньше 0	Остаток на складе должен быть целым числом; Остаток на складе не может быть отрицательным
image_url	string	может быть пустым	—
is_active	bool	true, false, 1 или 0	Поле is_active должно иметь значение true, false, 1 или 0
brand	string	не пустое (вариант «Электроника»)	Поле brand обязательно для варианта «Электроника»
warranty_months	int	целое от 0 до 60	Гарантия должна быть целым числом от 0 до 60 месяцев
model_number	string	может быть пустым	—

Кроме проверки отдельных полей, модуль контролирует файл целиком: если файла нет, выводится сообщение «Файл не найден»; если в нем нет строк с данными — «Данные для импорта отсутствуют»; если не хватает обязательных колонок — «Неверные заголовки CSV»; если в строке больше или меньше полей, чем нужно, — «Неверное количество полей в строке».

Полный текст технического задания оформлен отдельным документом «Техническое задание на разработку программного модуля» и размещен в папке docs репозитория вместе с исходным кодом.

Порядок документирования требований. Требования зафиксированы в README.md проекта (описание задания, формат CSV, правила валидации, тестовые сценарии) и в настоящем отчете. Каждому требованию присвоен номер (ФТ-1 … ФТ-11), и для каждого предусмотрена проверка: ручной тестовый сценарий или модульный тест. Изменения требований фиксируются в истории коммитов Git.

3.2.1.3. Моделирование процесса разработки программного обеспечения

Модель процесса разработки. Для модуля выбрана итерационная модель: требования известны заранее, но модуль создается небольшими шагами, после каждого из которых выполняется проверка и коммит в Git. Такой подход позволяет рано увидеть ошибки в проектных решениях и не переделывать большую часть кода. Этапы и их результаты приведены в таблице 4.

Таблица 4 – План разработки модуля импорта

Этап	Содержание работ	Результат
1. Подготовка и анализ	Создание решения, разбор задания, формат CSV, правила проверки	Требования и ТЗ, тестовые CSV-файлы
2. Модель данных	Классы товара и результата импорта, хранилище в памяти	Product, ImportResult, репозиторий
3. Чтение и проверка CSV	Разбор строк с кавычками, валидация полей, контроль дубликатов	Сервис импорта
4. Интеграция в MVC	Контроллер, страницы импорта, списка и карточки товара	Работающее веб-приложение
5. Проверка	Ручные сценарии, модульные тесты xUnit, отладка	31 пройденный тест
6. Инспектирование	Сверка кода со стандартом C#, вынос констант, оформление README	Код в репозитории Git

Методы и инструменты: язык C# и платформа .NET 8 (LTS-версия), шаблон проектирования MVC, внедрение зависимостей ASP.NET Core, модульное тестирование на xUnit, система контроля версий Git; среда Visual Studio 2022, редактор схем draw.io, браузеры Microsoft Edge и Google Chrome.

Анализ требований (определение функциональности и ограничений системы). Функции модуля перечислены в таблице 2. Предметная область — каталог интернет-магазина абонентского оборудования «Дом.ру». Основные сущности:

- товар — артикул (SKU), название, описание, цена, валюта, категория, остаток на складе, ссылка на изображение, признак активности; для варианта «Электроника» дополнительно бренд, гарантия в месяцах и номер модели;

- категория — группа товаров (Роутеры, ТВ-приставки, Видеонаблюдение, Умный дом, Сетевое оборудование, Аксессуары); хранится как текстовое поле товара;

- результат импорта — количество обработанных строк, успешно загруженных товаров и ошибок;

- ошибка импорта — номер строки файла и описание проблемы.

Бизнес-правила: артикул товара уникален; название, цена, остаток, признак активности, бренд и гарантия обязательны; цена больше нуля, остаток не меньше нуля; гарантия от 0 до 60 месяцев; некорректная строка не останавливает импорт остальных строк.

Ограничения системы: данные хранятся только в памяти; размер загружаемого файла ограничен 5 МБ; поле CSV не может содержать перевод строки; поддерживаются кодировки UTF-8 и Windows-1251. Нефункциональные требования: читаемость кода, разделение ответственности (контроллер не содержит бизнес-логики), обработка ошибок, хранение кода в Git.

Проектирование (разработка архитектуры, дизайна интерфейса и алгоритмов).

Модель данных. Так как данные хранятся не в базе данных, а в памяти приложения, логическая модель представлена диаграммой классов UML (рисунок 1), построенной в редакторе draw.io.

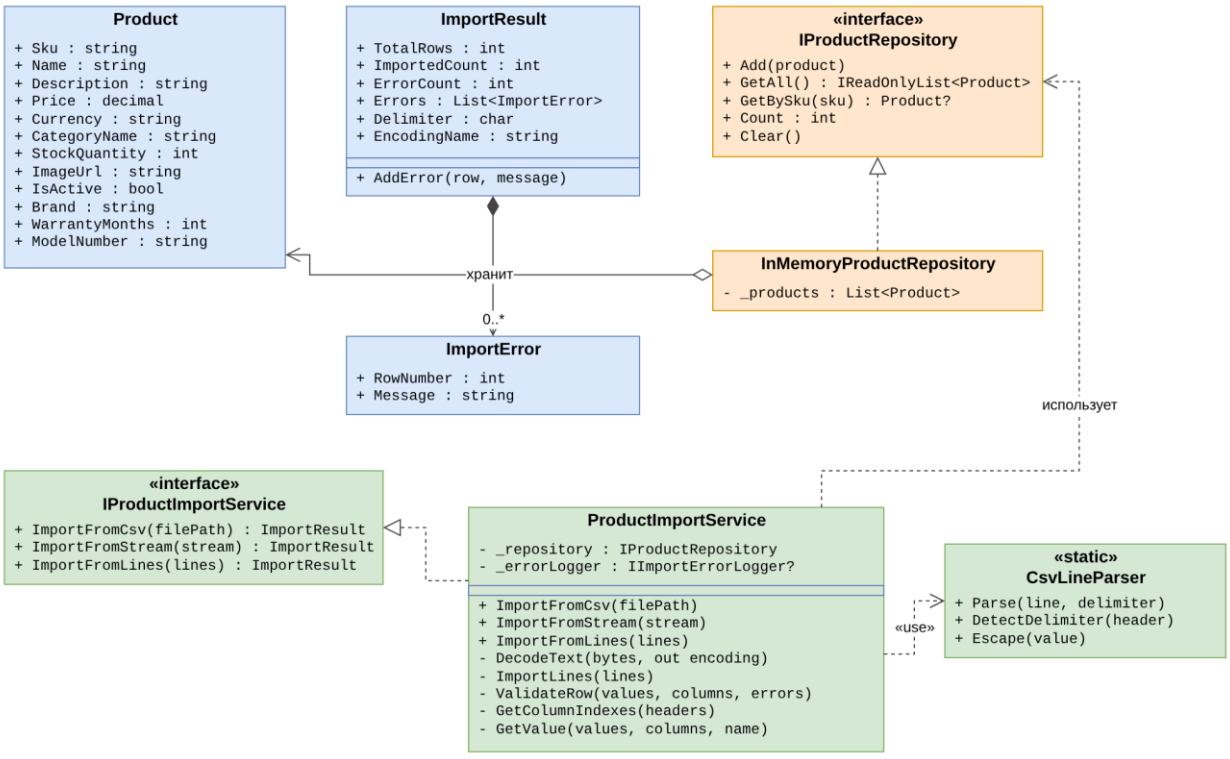


Рисунок 1 – Логическая модель данных модуля в нотации UML

Класс Product описывает товар; ImportResult содержит итоги импорта и список ошибок ImportError (связь «один ко многим»); интерфейс IProductRepository и его реализация InMemoryProductRepository хранят товары в List<Product>; сервис ProductImportService использует репозиторий для проверки дубликатов и добавления товаров.

Алгоритм. Алгоритм импорта представлен на рисунке 2. Ключевое решение — ошибки в одной строке не останавливают обработку файла: строка с ошибками пропускается, а все ее ошибки добавляются в результат.

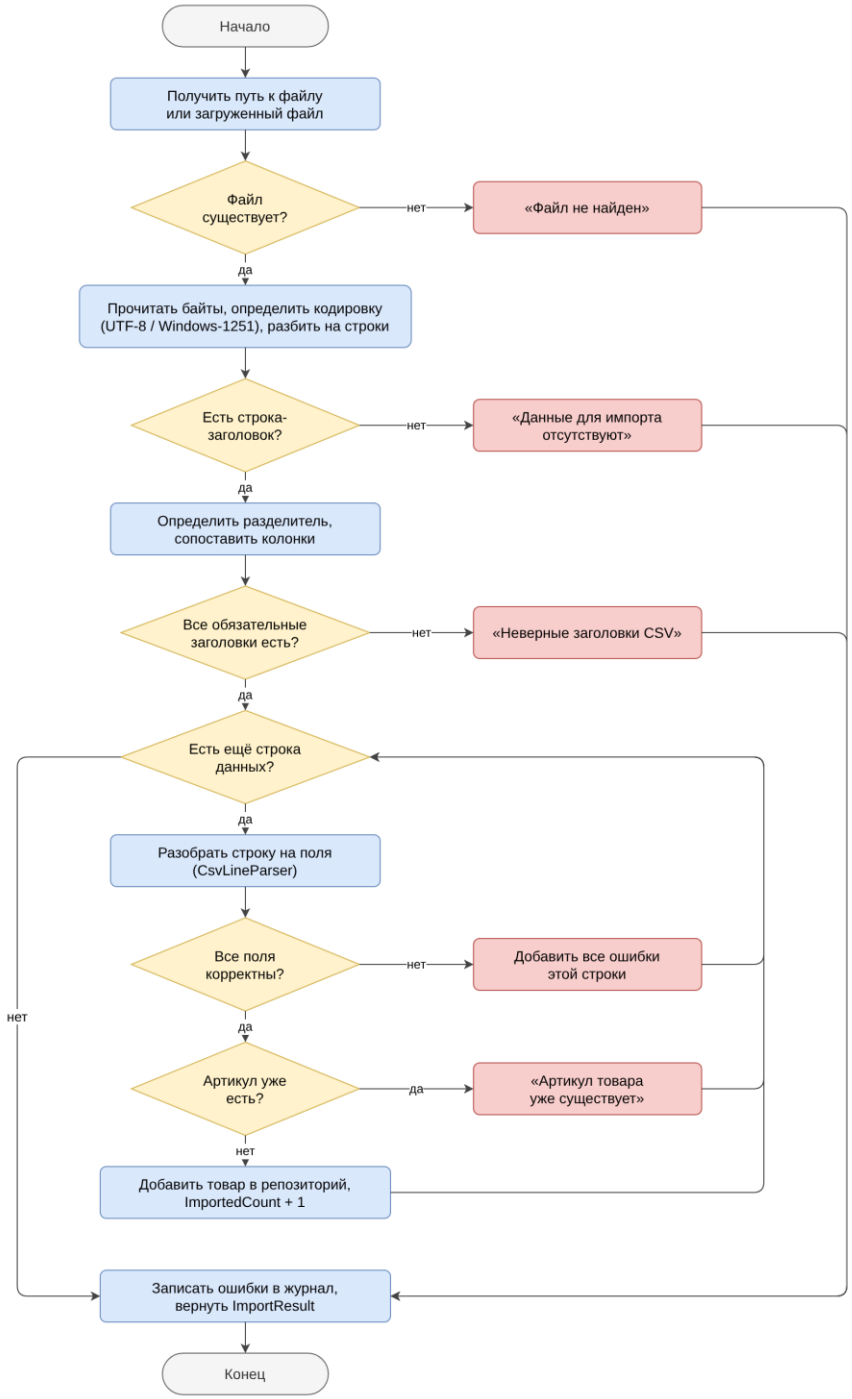


Рисунок 2 – Порядок обработки строк CSV-файла

Архитектура. Приложение построено по шаблону MVC с выделенным сервисным слоем (рисунок 3).

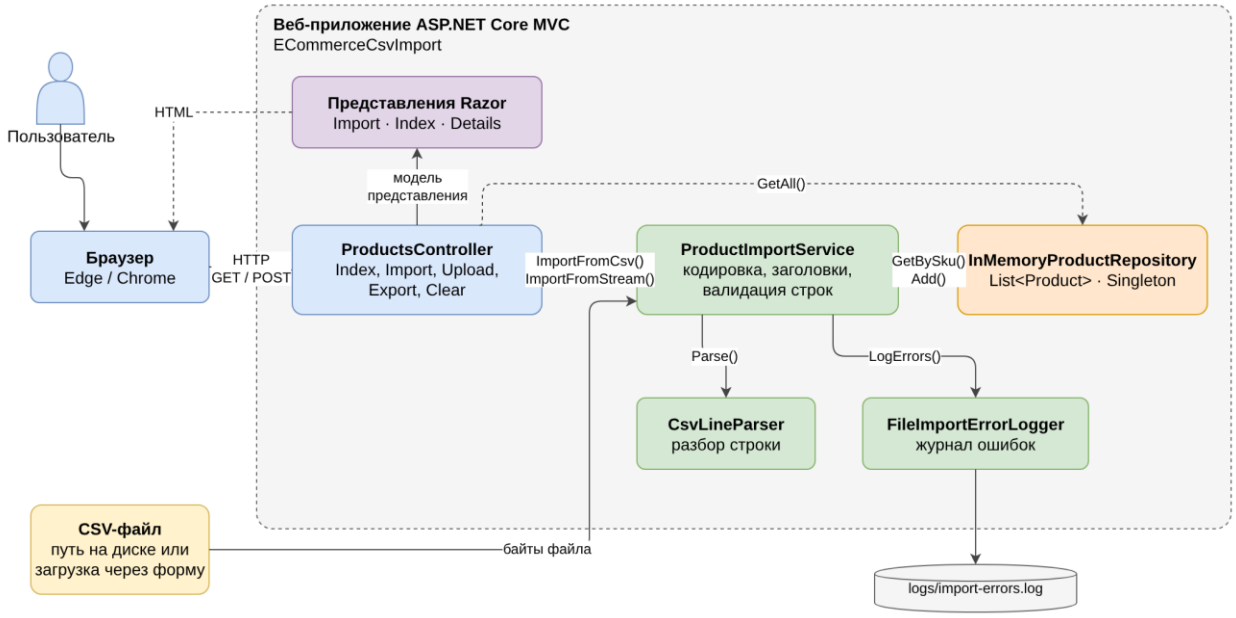


Рисунок 3 – Компоненты приложения и связи между ними

Роли компонентов:

- репозиторий InMemoryProductRepository хранит товары; он регистрируется как Singleton, иначе для каждого HTTP-запроса создавался бы новый пустой список и загруженные товары терялись бы;

- сервис ProductImportService выполняет всю логику импорта: проверку файла, чтение, разбор строк, валидацию, создание объектов Product и формирование ImportResult;

- CsvLineParser разбирает одну строку CSV на поля с учетом кавычек;

- контроллер ProductsController принимает запросы пользователя, вызывает сервис и передает результат в представление;

- представления Razor (Import, Index, Details) отображают форму импорта, результат и список товаров.

Компоненты связываются через встроенный механизм внедрения зависимостей ASP.NET Core в файле Program.cs (листинг 1). Благодаря интерфейсам сервис можно проверить модульными тестами отдельно от веб-интерфейса.

Листинг 1 – Подключение сервисов через внедрение зависимостей

```
// Репозиторий и сервис регистрируем как Singleton: товары хранятся в памяти
// и должны сохраняться между запросами (при AddScoped они бы терялись).
builder.Services.AddSingleton<IProductRepository,
InMemoryProductRepository>();
builder.Services.AddSingleton<IImportErrorLogger>(
    new
FileImportErrorLogger(Path.Combine(builder.Environment.ContentRootPath,
"logs", "import-errors.log")));
builder.Services.AddSingleton<IProductImportService, ProductImportService>();
```

Дизайн интерфейса. Предусмотрены три страницы: «Импорт» (форма ввода пути, форма загрузки файла, таблица результата и список ошибок), «Товары» (итоговые показатели, поиск, фильтр, сортировка, таблица товаров, кнопки экспорта и очистки) и «Карточка товара». Для оформления используется Bootstrap 5. Интерфейс прототипа показан на рисунках 4–7.

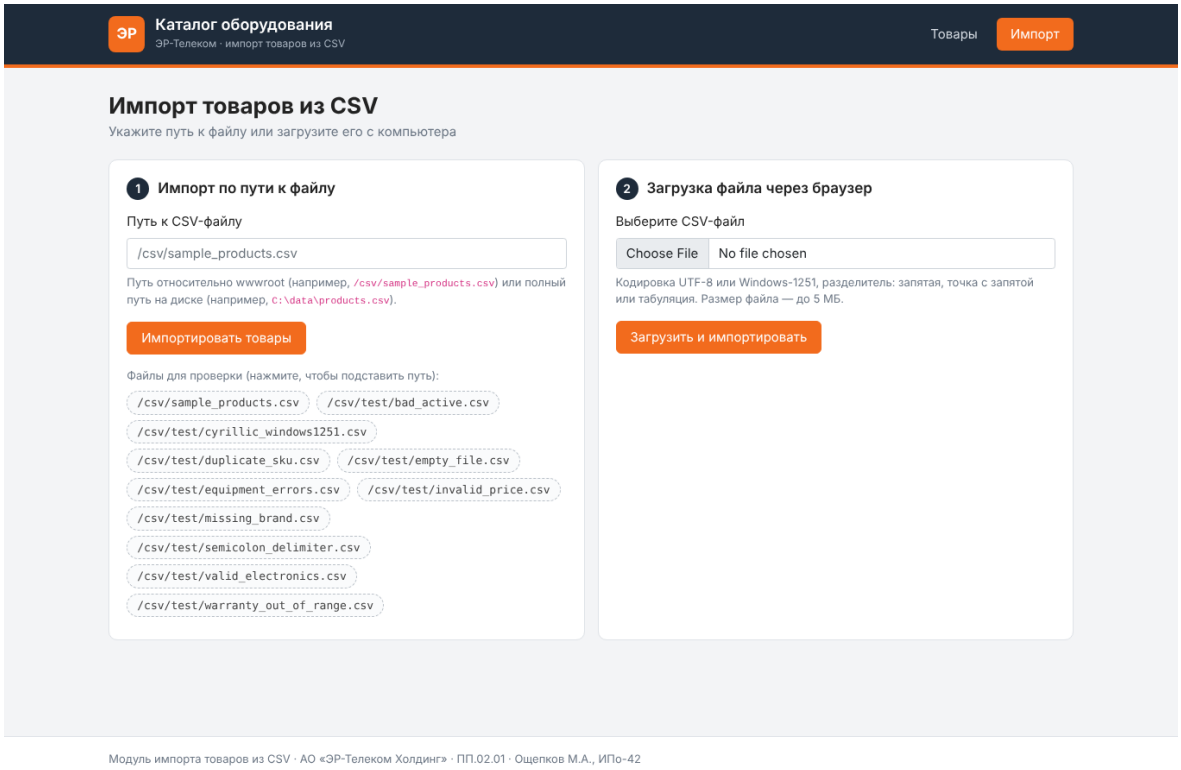


Рисунок 4 – Форма импорта: путь к файлу и загрузка через браузер

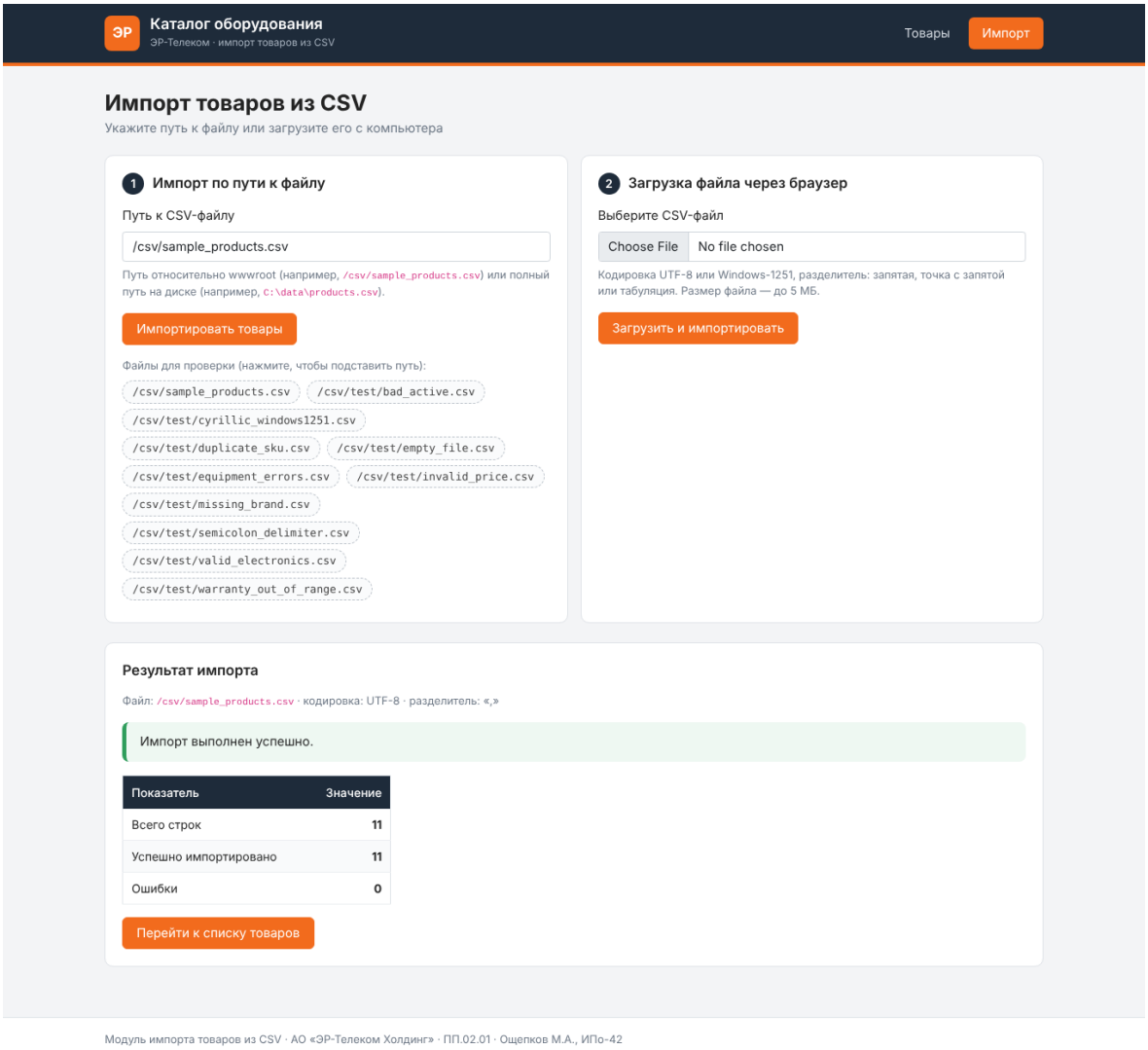


Рисунок 5 – Итог импорта sample_products.csv: 11 товаров без ошибок

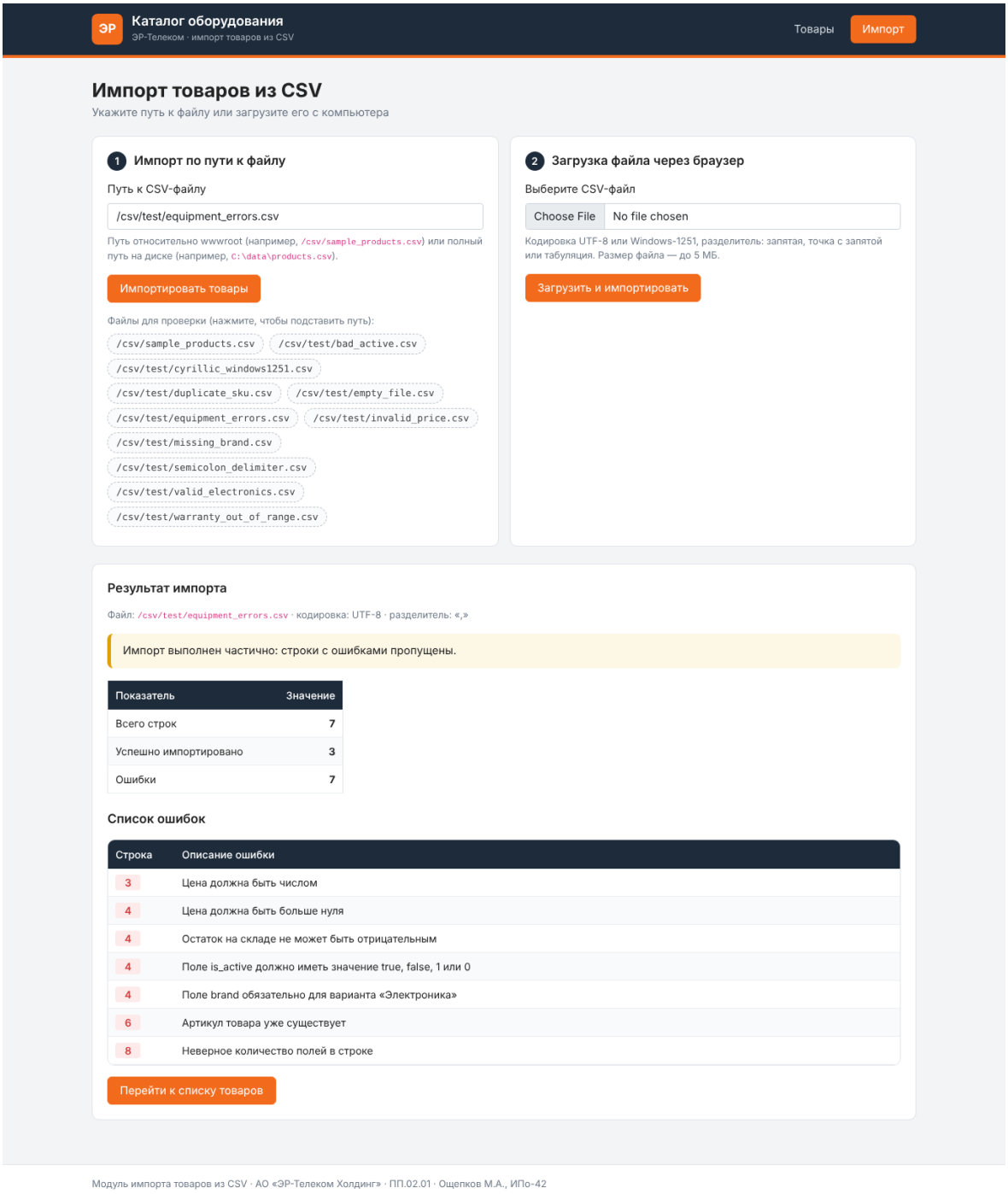


Рисунок 6 – Импорт equipment_errors.csv: 3 товара добавлено, 7 ошибок

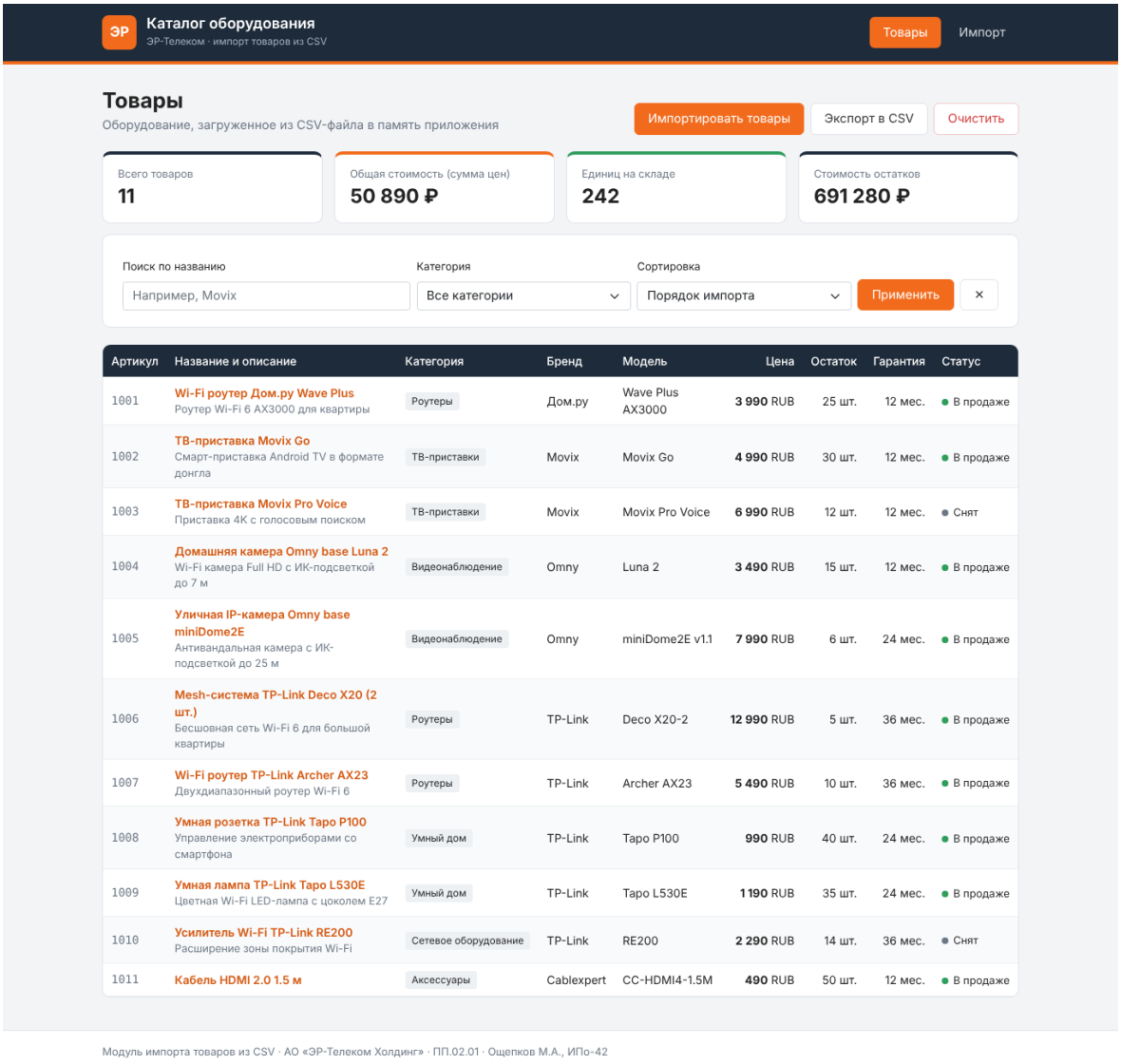


Рисунок 7 – Каталог оборудования после импорта

Проверка проектных решений. Модель была проверена на прототипе: для каждого требования из таблицы 2 подготовлен тестовый CSV-файл или модульный тест. Всего написан 31 модульный тест (4 — для репозитория, 4 — для разбора строк CSV, 23 — для сервиса импорта), все они выполняются успешно (рисунок 8).

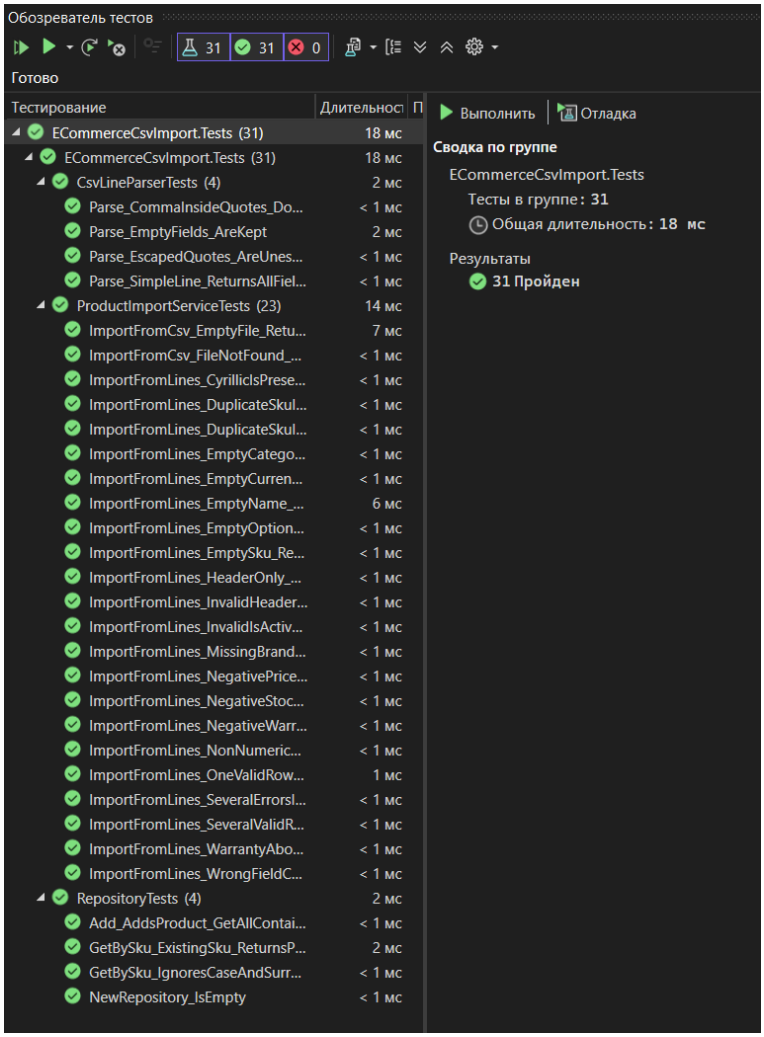


Рисунок 8 – Обозреватель тестов Visual Studio: 31 тест пройден

Каждый этап плана зафиксирован отдельным коммитом в репозитории Git (листинг 2).

Листинг 2 – Журнал изменений в репозитории

```
55e880a Add project scaffold and CSV fixtures
c2b45f3 Add product model and in-memory repository
d937b26 Add CSV line parser with quotes support
e997006 Add product import service with validation for electronics
a9cc995 Add products controller and import views
0d3f077 Add unit tests for repository, parser and import service
64c381f Import sample products on application startup
3ff7ddb Add practice report, cover note and technical specification
a18e6dc Use error messages from test scenarios for price and stock
de7f3fb Update cover note with test scenarios, debugging and conclusions
a09c867 Redesign site pages with custom styles
```

Ссылка на репозиторий:

https://github.com/MikhailOshchepkov/ECommerceCsvImport.git

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате прохождения производственной практики с 03 по 13 ноября 2026 г. в АО «ЭР-Телеком Холдинг» были закреплены теоретические знания и расширены профессиональные умения.

По итогам практики получены следующие результаты:

1. изучены структура отдела технической поддержки B2C, организация его информационного обеспечения, правила охраны труда и защиты информации;

2. описан процесс наполнения каталога оборудования в состояниях «AS IS» и «TO BE» и выполнен их сравнительный анализ;

3. сформулированы 11 функциональных требований и правила проверки 12 полей CSV-файла;

4. разработано техническое задание на модуль импорта по ГОСТ 19.201-78;

5. составлен план разработки и выбраны методы и инструменты;

6. спроектированы модель данных, алгоритм импорта, архитектура и интерфейс модуля, схемы оформлены в draw.io;

7. проектные решения проверены на прототипе модуля и 31 модульном тесте, код размещен в Git.

По окончании практики был получен практический опыт разработки требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент; произведено моделирование процесса разработки программного обеспечения: показано, в каком порядке будет выполняться разработка модуля импорта, какие инструменты (Visual Studio, draw.io, xUnit, Git) и методы (итерационная модель, шаблон MVC, внедрение зависимостей, модульное тестирование) при этом используются.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Российская Федерация. Законы. О персональных данных : Федеральный закон № 152-ФЗ : [принят Государственной думой 8 июля 2006 года : одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года]. – Текст : электронный // КонсультантПлюс. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения: 03.11.2026).

2. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. – Введ. 1980-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2010. – 4 с.

3. ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. – Введ. 2022-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2021. – 15 с.

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. – Введ. 2012-03-01. – Москва : Стандартинформ, 2011. – 100 с.

5. ГОСТ Р 56920-2016/ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013. Системная и программная инженерия. Тестирование программного обеспечения. Часть 1. Понятия и определения. – Введ. 2017-06-01. – Москва : Стандартинформ, 2016. – 52 с.

6. ГОСТ Р 7.0.100–2018. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – Введ. 2019-07-01. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 124 с.

7. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания : утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2. – Текст : электронный // КонсультантПлюс. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/ (дата обращения: 03.11.2026).

8. Прайс, М. C# 10 и .NET 6. Современная кросс-платформенная разработка / М. Прайс ; пер. с англ. С. Черникова. – 6-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2023. – 848 с. – ISBN 978-5-4461-2249-3.

9. Freeman, A. Pro ASP.NET Core 3: Develop Cloud-Ready Web Applications Using MVC, Blazor, and Razor Pages / A. Freeman. – 8th ed. – New York : Apress, 2020. – 1109 p. – ISBN 978-1-4842-5439-4.

10. Chacon, S. Pro Git / S. Chacon, B. Straub. – 2nd ed. – Текст : электронный. – URL: https://git-scm.com/book/ru/v2 (дата обращения: 04.11.2026).

11. Общие сведения об ASP.NET Core MVC : документация Microsoft. – Текст : электронный. – URL: https://learn.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/mvc/overview (дата обращения: 04.11.2026).

12. Внедрение зависимостей в ASP.NET Core : документация Microsoft. – Текст : электронный. – URL: https://learn.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/fundamentals/dependency-injection (дата обращения: 04.11.2026).

13. Отправка файлов в ASP.NET Core : документация Microsoft. – Текст : электронный. – URL: https://learn.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/mvc/models/file-uploads (дата обращения: 05.11.2026).

14. Модульное тестирование C# в .NET с использованием dotnet test и xUnit : документация Microsoft. – Текст : электронный. – URL: https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/core/testing/unit-testing-with-dotnet-test (дата обращения: 05.11.2026).

15. Общие соглашения о написании кода C# : документация Microsoft. – Текст : электронный. – URL: https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/fundamentals/coding-style/coding-conventions (дата обращения: 05.11.2026).

16. Shafranovich, Y. Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files : RFC 4180 / Y. Shafranovich. – 2005. – Текст : электронный. – URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4180 (дата обращения: 04.11.2026).

17. Дом.ру : официальный сайт оператора. – Текст : электронный. – URL: https://domru.ru (дата обращения: 06.11.2026).

18. АО «ЭР-Телеком Холдинг» : официальный сайт. – Пермь. – Текст : электронный. – URL: https://ertelecom.ru (дата обращения: 03.11.2026).